

LLDD FE - Application Foundation and Shared UI

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	40 ชั่วโมง
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Objective	เตรียม foundation ฝั่ง Frontend สำหรับ SBP Mall: routing, API client, constants, shared state, formatters, mock mapping และ shared UI primitives; เอกสารนี้ไม่ใช่หน้าจอ Dashboard

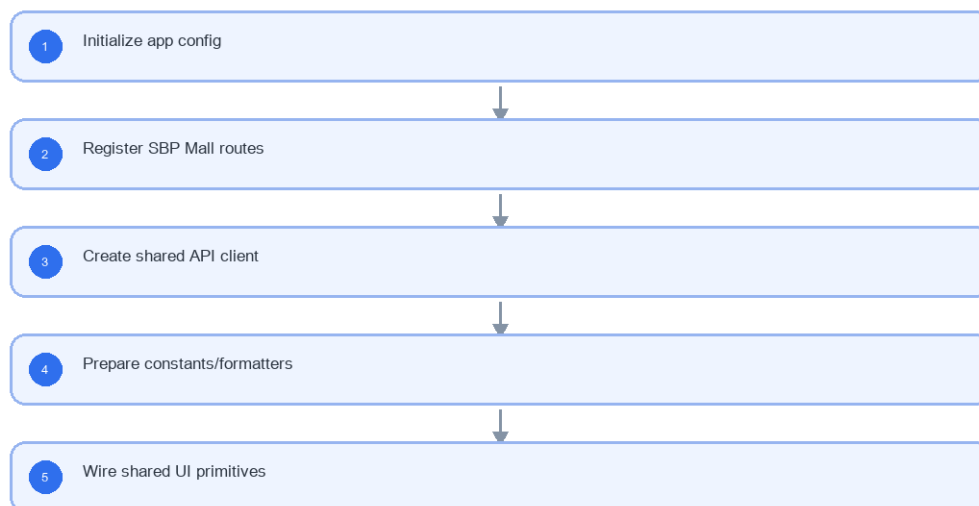
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Non-screen technical foundation
- Route/module registry เฉพาะ SBP Mall
- API client และ response typing
- Shared constants/menu/status mapping
- Mock data mapping
- CSS/tokens สำหรับ table/form/modal/responsive

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Application Foundation and Shared UI



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Application Foundation and Shared UI

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
routePath	string	required	ต้อง map กับเมนู SBP Mall
apiBaseUrl	URL	required by env	ใช้กับทุก API call
statusCode	string	must map to status dictionary	ใช้ร่วมกับ StatusBadge
mockData	JSON	schema compatible with API response	ใช้ก่อน BE พร้อม

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/document-statuses; GET /api/v1/me/menus
Progress	Initialize app config; Register SBP Mall routes; Create shared API client; Prepare constants/formatters
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Application Foundation and Shared UI Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Non-screen technical foundation	ประกอบ app bootstrap, environment validation, providers และ error boundary โดยไม่สร้าง business screen	เปิด application shell ได้เมื่อ config ครบ และ fail-fast พร้อมข้อความเมื่อ config ขาด
C02	Route/module registry เฉพาะ SBP Mall	ลงทะเบียน route/module ของ SBP Mall และเชื่อม route guard กับ menuCode จาก API	ทุก route เข้าได้เฉพาะเมื่อ menu contract อนุญาตและ unknown route ไป not-found
C03	API client และ response typing	จัดโครงสร้าง DTO, API adapter และ query key กลางให้ response typing ตรงกับ contract	TypeScript build ผ่านและ feature ไม่ cast unknown response แบบ ad hoc
C04	Shared constants/menu/status mapping	รวม status/menu/action constants และ label resolver โดยให้ API dictionary เป็น source of truth	unknown code แสดง fallback ที่ trace ได้และไม่เพิ่มสถานะเองใน component
C05	Mock data mapping	สร้าง fixture/mock ให้ใช้ schema เดียวกับ response จริง รวม success, empty และ error	สลับ mock/real adapter ได้โดยไม่แก้ component props หรือ table mapping
C06	CSS/tokens สำหรับ table/form/modal/responsive	กำหนด token และ shared UI สำหรับ table, form, modal, badge และ responsive breakpoints	shared component ใช้งานได้บน desktop/tablet/mobile โดยข้อความและ control ไม่ล้น

5.91 Application Foundation and Shared UI API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/document-statuses	โหลดสถานะเอกสารสำหรับ dropdown/badge	Register module route (bootstrap)
GET /api/v1/me/menus	โหลดเมนูสำหรับสร้าง sidebar/route guard	Call API (React Query hook)

5.92 Application Foundation and Shared UI Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Register module route	bootstrap	client router	route guard รู้จักหน้า SBP Mall
Call API	React Query hook	shared API client	standard loading/error handling

5.93 Application Foundation and Shared UI Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	route registration	ไม่มี screenshot หรือ dashboard behavior ในเอกสารนี้
FE-02	API base missing	ทุก route ถูก register ผ่าน module registry
FE-03	status unknown	API error shape ใช้ร่วมกัน
FE-04	mock response compatible	ไม่มี dependency กับ Login/Auth ใหม่
FE-05	shared formatter output	CSS responsive base พร้อม

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Register module route	bootstrap	client router	route guard รู้จักหน้า SBP Mall
Call API	React Query hook	shared API client	standard loading/error handling

7. API Contract

GET /api/v1/document-statuses

โหลดสถานะเอกสารสำหรับ dropdown/badge

Query Params
<code>{}</code>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "items": [{ "code": "06", "label": "รอยฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/me/menus

โหลดเมนูสำหรับสร้าง sidebar/route guard

Query Params

```
{}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response

```
{
  "menus": [
    {
      "menuCode": "k2-overview",
      "route": "/"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menus	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
menus[].menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
menus[].route	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/layout.tsx	layout ของโมดูล + prefetch lookup (ไม่สร้าง QueryClient ใหม่)
src/constants/sbpgi/routes.ts	route registry ของโมดูล (ใช้ร่วมกับ url ที่มาจาก GET /menus)
src/services/sbpgi/lookup.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sbpgi/lookup.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/lookup.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 layout.tsx + route registry ของโมดูล SBPGI

```
'use client';
// src/app/(main)/sbpgi/layout.tsx — โครง layout ของโมดูล SBPGI
// (main)/layout.tsx เดิมมี AppHeader / AppSidebar / LottieLoader / QueryClientProvider อยู่แล้ว
// โมดูลนี้จึง "ห้าม" สร้าง QueryClient ใหม่ และ "ห้าม" สร้าง axios instance ของตัวเอง

import { ReactNode } from 'react';
```

```
import { useDocumentStatusesQuery } from '@hooks/sbpgi/lookup.query';

/** route registry ของโมดูล — ใช้ประกอบลิงก์ภายใน ส่วนเมนู/สิทธิ์ยังมาจาก GET /menus เท่านั้น */
export const SBPGI_ROUTES = {
  waiting: '/sbpgi/documents/waiting',
  related: '/sbpgi/documents/related',
  create: '/sbpgi/documents/create',
  detail: (docNo: string) => `/sbpgi/documents/${encodeURIComponent(docNo)}`,
  report: '/sbpgi/reports/status-summary',
} as const;

export default function SbpqiLayout({ children }: { children: ReactNode }) {
  // prefetch lookup ที่ทุกหน้าในโมดูลใช้ร่วมกัน (master -> staleTime ยาว)
  useDocumentStatusesQuery();

  // TODO: ใส่ ErrorBoundary ของโมดูล และ empty state เมื่อ permission ยังโหลดไม่เสร็จ
  return <div className="sbpgi-module">{children}</div>;
}
```

8.3 service — `src/services/sbpgi/lookup.service.ts`

□□ src/services/sbpgi/lookup.service.ts เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain lookup ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/services/sbpgi/lookup.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sbpgi/common';
import type * as T from '@types/sbpgi/lookup';

/** GET /api/v1/document-statuses — โหลดสถานะเอกสารสำหรับ dropdown/badge */
export async function getDocumentStatuses(): Promise<T.DocumentStatusesResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.DocumentStatusesResponse>>('/document-statuses');
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/me/menus — โหลดเมนูสำหรับสร้าง sidebar/route guard */
export async function getMeMenus(): Promise<T.MeMenusResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.MeMenusResponse>>('/me/menus');
  return data.data;
}

// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)
```

8.4 types — `src/types/sbpgi/lookup.ts`

□□ src/types/sbpgi/lookup.ts เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain lookup ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/types/sbpgi/lookup.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนใน payload เป็น ค.ศ. (ISO) เสมอ — แปลงเป็น พ.ศ. เฉพาะตอน display

/** GET /api/v1/document-statuses — 1 แถวในตาราง */
export interface DocumentStatusesItem {
  code: string;
  label: string;
}
export interface DocumentStatusesResponse { items: DocumentStatusesItem[]; }

/** GET /api/v1/me/menus — response */
export interface MeMenusResponse {
  menus: {
    menuCode: string;
    route: string;
  }[];
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/lookup.query.ts`

□□ src/hooks/sbpgi/lookup.query.ts เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain lookup ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/hooks/sbpgi/lookup.query.ts
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpgi/lookup.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/lookup';

export const lookupKeys = {
  all: ['sbpgi', 'lookup'] as const,
  documentStatuses: () => [...lookupKeys.all, 'documentStatuses'] as const,
  meMenus: () => [...lookupKeys.all, 'meMenus'] as const,
};

export function useDocumentStatusesQuery() {
  return useQuery({
    queryKey: lookupKeys.documentStatuses(),
    queryFn: () => api.getDocumentStatuses(),
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useMeMenusQuery() {
  return useQuery({
    queryKey: lookupKeys.meMenus(),
    queryFn: () => api.getMeMenus(),
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET /menus และ GET /groups/current-user/permissions — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload ใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ; แปลงเป็น พ.ศ. เฉพาะตอนแสดงผลผ่าน formatter กลางจุดเดียว
- ข้อความ error แสดงจาก error.message ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Initialize app config
2	Register SBP Mall routes
3	Create shared API client
4	Prepare constants/formatters
5	Wire shared UI primitives

10. Acceptance Criteria

- ไม่มี screenshot หรือ dashboard behavior ในเอกสารนี้
- ทุก route ถูก register ผ่าน module registry
- API error shape ใช้ร่วมกัน
- ไม่มี dependency กับ Login/Auth ใหม่
- CSS responsive base พร้อม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	route registration
2	API base missing
3	status unknown
4	mock response compatible
5	shared formatter output